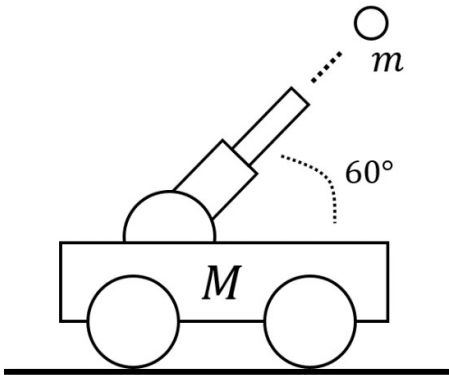


FÍSICA DE SISTEMA DE PARTICULAS CURSO16; 1er Recuperatorio; 1º CUATRIMESTRE 2024
(Realizar los diagramas de cuerpo libre e indicar claramente los sistemas referenciales y sistemas coordenados.
No escribir en lápiz, ni utilizar tinta roja.
Para aprobar se requiere tener bien al menos el 50% de cada ejercicio.
En todos los casos nos encontramos próximos a la Tierra, $g=10\text{m/s}^2$.
RESOLVER ANALÍTICAMENTE y REEMPLAZAR NUMERICAMENTE AL FINAL.

APELLIDO Y NOMBRES (en todas las hojas):		
PADRÓN:		
NÚMERO DE HOJAS ENTREGADAS (sin contar esta):		
DOCENTE CORRECTOR:		
1	2	Nota

- 1) Un cañón de masa $M=1000\text{kg}$ se encuentra en reposo sobre una plataforma horizontal sin rozamiento. En un determinado instante, el cañón dispara una bala de masa $m=10\text{kg}$ con una rapidez de 300m/s y un ángulo de 60° respecto de la horizontal.
- Indicar si durante el disparo se conserva la cantidad de movimiento del sistema cañón + bala. Calcular la velocidad de retroceso del cañón.
 - Calcular el impulso de la fuerza que recibe la bala durante el disparo.
 - Calcular el trabajo de la fuerza neta que recibe el cañón durante el disparo.



- 2) Una barra delgada, rígida y homogénea de masa M y largo L puede pivotear libremente y sin rozamiento alrededor del punto fijo “A”. La barra parte desde el reposo desde la posición inicial ilustrada. El Punto A se encuentra a una distancia $L/3$ del extremo izquierdo.

- Calcular en función de los datos:
- La aceleración del Centro de Masa y la reacción de vínculo en el instante inicial (Barra horizontal).
 - La aceleración del Centro de Masa y la velocidad del extremo inferior de la barra cuando ésta alcanza la posición vertical.
 - El momento angular respecto de A y la energía cinética interna, en la posición vertical.

Datos: $M, L, I_{CM}=ML^2/12$.

